

Trabalho de Programação Web

TT704 - Comunicações Móveis

FACULDADE DE TECNOLOGIA - UNICAMP

Engenharia de Telecomunicações

Aluno: Maria Julia Simionato Salvador - 256811

Aluno: Sofia Carnevalli Lopes - 256853

Índice

1	Introdução	ii
2	Desenvolvimento do projeto	iii
2.1	Arquitetura e Organização dos Arquivos	iii
2.2	Diagrama da Arquitetura do Sistema	iii
2.2.1	Interpretação do Diagrama	iv
2.3	Modelo de Navegação	iv
2.4	Estrutura Semântica do HTML	v
2.5	Estratégias de Estilização (CSS)	vii
2.5.1	Layout	vii
2.5.2	Estilização Visual	viii
2.6	Consistência e Reutilização	viii
2.7	Responsividade	ix
2.7.1	Meta Viewport	ix
2.7.2	Media Queries	ix
2.7.3	Layout Fluido	x
2.7.4	Adaptações para Dispositivos Móveis	x
2.7.5	Considerações Técnicas	xi

Capítulo 1

Introdução

Este documento apresenta uma análise técnica do desenvolvimento do site “Videogames Antigos”, abordando sua arquitetura, organização modular, estratégias de navegação, uso de padrões HTML e CSS, bem como decisões de layout e responsividade.

O projeto consiste em uma aplicação web estática, desenvolvida exclusivamente com HTML e CSS, sem utilização de linguagens de script. Dessa forma, todas as funcionalidades de navegação e interação são implementadas por meio de estruturas semânticas e recursos nativos dessas tecnologias.

O objetivo é evidenciar não apenas a estrutura do site, mas também o entendimento do grupo sobre as decisões técnicas adotadas ao longo do desenvolvimento.

Capítulo 2

Desenvolvimento do projeto

2.1 Arquitetura e Organização dos Arquivos

O sistema foi estruturado segundo uma arquitetura baseada em páginas estáticas independentes, com compartilhamento de estilo centralizado. Cada página HTML representa um console específico, enquanto a padronização visual é garantida por uma única folha de estilos.

Os arquivos principais são:

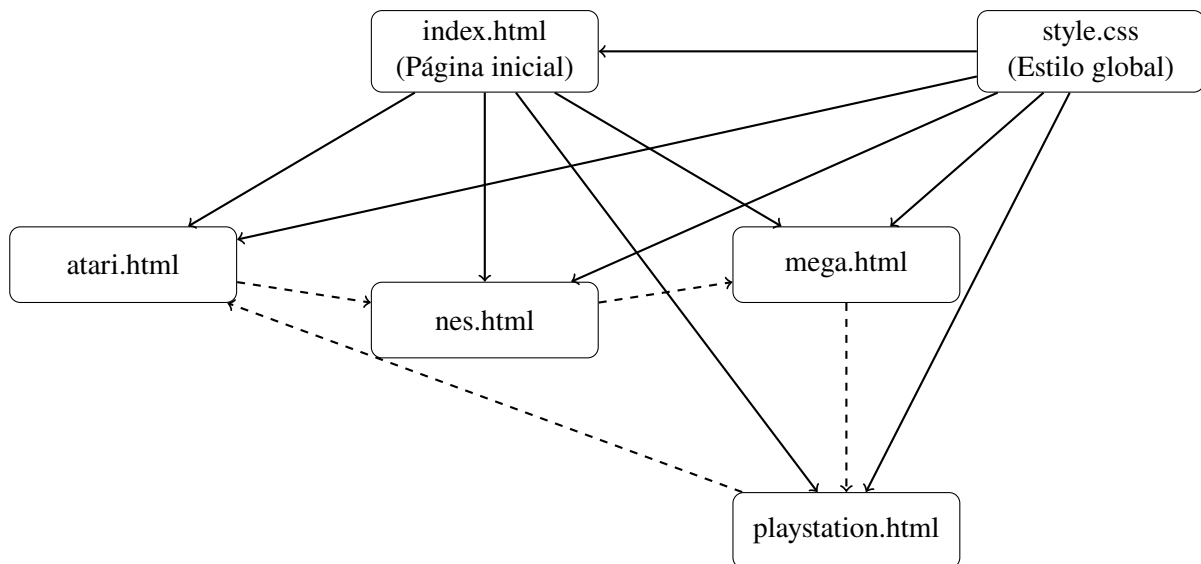
- `index.html`: ponto de entrada do sistema, contendo a apresentação geral e navegação inicial
- `atari.html`, `nes.html`, `mega.html`, `playstation.html`: páginas de conteúdo específico para cada console
- `style.css`: folha de estilos global responsável por layout, tipografia, cores e responsividade
- Pasta `img`: diretório que armazena todas as imagens utilizadas no site

A separação entre estrutura (HTML) e apresentação (CSS) segue o princípio de separação de responsabilidades, amplamente adotado em engenharia web. Essa abordagem facilita a manutenção do código, evita redundâncias e permite alterações globais de estilo sem necessidade de modificar múltiplos arquivos.

Além disso, todas as páginas compartilham uma estrutura comum de cabeçalho e navegação, o que garante consistência visual e padronização da experiência do usuário.

2.2 Diagrama da Arquitetura do Sistema

A arquitetura do site segue um modelo de páginas estáticas interconectadas, com uma folha de estilos centralizada. O diagrama abaixo representa a organização estrutural e os fluxos de navegação entre os arquivos.



2.2.1 Interpretação do Diagrama

O diagrama evidencia três aspectos principais da arquitetura:

- **Centralização da navegação:** a página `index.html` atua como ponto de entrada do sistema e concentra os principais elementos de acesso às demais páginas
- **Interconectividade:** todas as páginas internas possuem um menu de navegação comum, implementado com elementos `<a>`, permitindo acesso direto entre elas sem necessidade de retornar à página inicial
- **Separação de responsabilidades:** o arquivo `style.css` é compartilhado por todas as páginas, garantindo consistência visual e evitando duplicação de código

As setas contínuas representam navegação direta a partir da página inicial, implementada principalmente por meio dos “cards” interativos, enquanto as setas tracejadas representam a navegação global presente no cabeçalho de todas as páginas.

Essa arquitetura apresenta baixa complexidade e é adequada para aplicações web estáticas, nas quais não há necessidade de processamento dinâmico. A escolha por esse modelo foi motivada pela simplicidade de implementação e pela clareza estrutural, permitindo ao usuário navegar de forma intuitiva entre os conteúdos.

2.3 Modelo de Navegação

A navegação do sistema é baseada em hiperlinks estáticos, implementados por meio da tag `<a>` do HTML. Esse modelo é característico de aplicações web estáticas, nas quais a transição entre páginas ocorre diretamente via carregamento de novos documentos, sem processamento dinâmico no cliente ou no servidor.

Os links são definidos por meio do atributo `href`, que aponta para os arquivos HTML correspondentes. Por exemplo:

¹ `<a href="atari.html">Atari</a>`

Esse mecanismo permite a interligação direta entre as páginas do sistema, garantindo simplicidade de implementação e previsibilidade no comportamento da navegação.

Dois mecanismos principais são utilizados:

1. **Navegação global:** implementada por meio de um menu superior presente em todas as páginas do site. Esse menu contém links para todas as páginas principais e é estruturado com a tag semântica `<nav>`, garantindo consistência e acesso direto a qualquer conteúdo independentemente da página atual.
2. **Navegação contextual:** implementada na página inicial por meio de elementos interativos do tipo “card”, que funcionam como links clicáveis. Cada card encapsula um link (`<a>`) que direciona o usuário para uma página específica, associando navegação a elementos visuais e melhorando a experiência do usuário.

Adicionalmente, as páginas internas incluem um botão de retorno ao menu principal, também implementado via `<a>`, reforçando a navegabilidade e reduzindo a dependência exclusiva do menu superior.

Esse modelo de navegação apresenta as seguintes características:

- **Baixa profundidade de navegação:** o usuário consegue acessar qualquer página com, no máximo, dois cliques
- **Consistência estrutural:** o menu global mantém a mesma organização em todas as páginas
- **Ausência de estado:** como se trata de um site estático, não há persistência de estado entre páginas
- **Alta previsibilidade:** cada ação de navegação corresponde ao carregamento direto de um arquivo HTML específico

A escolha desse modelo foi motivada pela simplicidade e adequação ao escopo do projeto, sendo suficiente para organizar o conteúdo e proporcionar uma experiência de navegação intuitiva e eficiente.

2.4 Estrutura Semântica do HTML

O desenvolvimento do site utiliza elementos semânticos do HTML5 com o objetivo de estruturar o conteúdo de forma organizada, compreensível e acessível. O uso dessas tags permite descrever o papel de cada parte da página, facilitando tanto a manutenção do código quanto a interpretação por mecanismos de busca e tecnologias assistivas.

A estrutura geral das páginas segue o seguinte padrão:

```
1 <body>
2
3 <header class="topo-site">...</header>
4
5 <main>
6   <section>...</section>
7 </main>
8
9 <footer>...</footer>
10
11 </body>
```

Os principais elementos semânticos utilizados são:

- **<header>**: utilizado para representar o cabeçalho da página. No projeto, essa tag é empregada em dois contextos distintos: no topo do site, contendo o menu de navegação, e nas páginas internas para destacar o título do console.

```
1 <header class="topo-site">
2   <nav class="menu">...</nav>
3 </header>
```

Essa escolha permite separar claramente a área de navegação do conteúdo principal.

- **<nav>**: utilizado para agrupar os links de navegação. No projeto, o menu principal é estruturado com essa tag, indicando semanticamente que se trata de um conjunto de links relacionados à navegação global do site.

```
1 <nav class="menu">
2   <a href="atari.html">Atari</a>
3   <a href="nes.html">NES</a>
4 </nav>
```

- **<main>**: delimita o conteúdo principal da página. Todo o conteúdo específico de cada console está contido dentro dessa tag, garantindo separação clara entre estrutura fixa (menu) e conteúdo dinâmico (informações dos consoles).

```
1 <main class="pagina-console">
2   <section>...</section>
3 </main>
```

- **<section>**: utilizado para agrupar conteúdos relacionados. No projeto, essa tag organiza blocos de informação como descrições, listas de jogos e conteúdos complementares.

```
1 <section>
2   <h2>Pac Man</h2>
3   <p>Descrição do jogo...</p>
4 </section>
```

Além dessas tags estruturais, o projeto utiliza elementos fundamentais para funcionalidade e conteúdo:

- **<a>**: responsável pela navegação entre páginas, sendo o principal mecanismo de interação do site
- ****: utilizado para exibir imagens dos jogos, sempre acompanhado do atributo `alt`, contribuindo para acessibilidade
- **<meta name="viewport">**: permite adaptação da interface em dispositivos móveis
- **<link>**: conecta o HTML ao arquivo de estilos externo

A hierarquia de títulos é estruturada com o uso de `<h1>` para o título principal de cada página e `<h2>` para subtítulos e seções internas. Essa organização garante uma estrutura lógica do conteúdo, facilitando a leitura e a indexação.

Do ponto de vista técnico, a adoção de HTML semântico contribui para:

- Melhor acessibilidade, especialmente para leitores de tela
- Maior clareza estrutural do código
- Facilidade de manutenção e expansão do sistema

Dessa forma, a estrutura adotada não apenas organiza visualmente o conteúdo, mas também atribui significado às diferentes partes da aplicação, alinhando o projeto às boas práticas do desenvolvimento web moderno.

2.5 Estratégias de Estilização (CSS)

A estilização do site foi centralizada no arquivo `style.css`, que é compartilhado por todas as páginas HTML. Essa decisão segue o princípio de separação entre estrutura e apresentação, permitindo que alterações visuais sejam realizadas de forma global sem necessidade de modificar múltiplos arquivos.

Além disso, essa abordagem reduz redundâncias, melhora a organização do código e facilita a manutenção do sistema.

2.5.1 Layout

O layout do site foi construído utilizando técnicas modernas de CSS, com destaque para o uso de **Flexbox** e **CSS Grid**.

- **Flexbox**: utilizado principalmente no cabeçalho para alinhar os elementos horizontalmente e distribuir espaço entre eles.

```
1 .container-topo {  
2   display: flex;  
3   justify-content: space-between;  
4   align-items: center;  
5 }
```

Essa escolha permite um alinhamento eficiente entre o logotipo e o menu de navegação, além de facilitar a adaptação para diferentes tamanhos de tela.

- **CSS Grid**: utilizado na organização dos cards na página inicial, permitindo a criação de um layout responsivo com múltiplas colunas.

```
1 .cards {  
2   display: grid;  
3   grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));  
4   gap: 28px;  
5 }
```

O uso de `auto-fit` e `minmax` permite que o número de colunas se ajuste automaticamente conforme a largura da tela, eliminando a necessidade de múltiplas regras específicas.

2.5.2 Estilização Visual

A identidade visual do site foi construída com base em uma estética inspirada no universo dos videogames retrô, utilizando diversos recursos do CSS:

- **Gradientes:** utilizados no fundo da página e em elementos como botões e cabeçalhos para criar profundidade visual.

```
1 background: radial-gradient(circle at top, #7b2cff, #1a0033, #050505);
```

- **Sombras e efeitos de brilho:** aplicados com `box-shadow` e `text-shadow`, simulando iluminação neon e destacando elementos interativos.

```
1 box-shadow: 0 0 20px rgba(123,44,255,0.6);
```

- **Transparência e efeito de vidro:** implementados com `rgba` e `backdrop-filter`, criando uma aparência moderna e diferenciada.

```
1 background: rgba(255,255,255,0.05);  
2 backdrop-filter: blur(10px);
```

- **Animações:** utilizadas para adicionar dinamismo ao site, como no efeito de partículas na seção principal.

```
1 @keyframes mover-poeira {  
2   from { background-position: ... }  
3   to { background-position: ... }  
4 }
```

- **Transições:** aplicadas em elementos interativos como botões e cards, melhorando a experiência do usuário.

```
1 .card:hover {  
2   transform: translateY(-10px) scale(1.03);  
3 }
```

Essas escolhas foram feitas com o objetivo de criar uma interface visualmente atrativa, mantendo legibilidade e coerência com a temática do projeto.

2.6 Consistência e Reutilização

O projeto apresenta um alto nível de padronização estrutural, com foco em reutilização de componentes e classes CSS.

- **Cabeçalho reutilizado:** todas as páginas compartilham a mesma estrutura de cabeçalho, incluindo logotipo e menu de navegação, garantindo consistência visual e funcional.
- **Classes reutilizáveis:** elementos como botões e cards utilizam classes genéricas combinadas com modificadores.

```
1 <a class="btn btn-primary">...</a>
2 <a class="btn btn-video">...</a>
```

Essa abordagem permite reutilizar estilos base e aplicar variações específicas, evitando duplicação de código.

- **Estrutura padronizada:** todas as páginas seguem a mesma organização geral, com `header`, `main` e `section`, facilitando a manutenção e expansão do projeto.

Além disso, o uso de um único arquivo CSS garante uniformidade visual em todo o sistema, evitando inconsistências entre páginas.

Essa estratégia contribui diretamente para a escalabilidade do projeto, permitindo a adição de novos conteúdos sem necessidade de redefinir estilos ou estruturas já existentes.

2.7 Responsividade

A adaptação do site para diferentes tamanhos de tela foi implementada com base em três pilares principais: configuração de viewport, uso de media queries e construção de layout fluido.

2.7.1 Meta Viewport

Todas as páginas do site utilizam a seguinte configuração:

```
1 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Essa definição é essencial para garantir que o conteúdo seja dimensionado corretamente em dispositivos móveis, permitindo que a largura da página acompanhe a largura da tela do dispositivo.

2.7.2 Media Queries

A adaptação do layout é realizada por meio de media queries, que aplicam regras específicas quando a largura da tela é inferior a 768px:

```
1 @media (max-width: 768px) {
2   ...
3 }
```

Dentro desse bloco, diversos elementos são ajustados para melhorar a usabilidade em telas menores.

2.7.3 Layout Fluido

O layout do site foi projetado para ser naturalmente adaptável, utilizando unidades relativas e estruturas flexíveis. Destaca-se o uso de CSS Grid com:

```
1 grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
```

Essa abordagem permite que os elementos se reorganizem automaticamente conforme o espaço disponível, sem necessidade de múltiplas configurações específicas.

2.7.4 Adaptações para Dispositivos Móveis

Em telas menores, o site sofre as seguintes modificações:

- **Menu responsivo (hamburger):** ao invés de simplesmente ocultar o menu, foi implementado um sistema interativo utilizando um `input` do tipo `checkbox` e CSS, permitindo abrir e fechar o menu sem uso de JavaScript.

```
1 <input type="checkbox" id="menu-toggle">
2 <label for="menu-toggle" class="menu-icon"> </label>
```

```
1 #menu-toggle:checked ~ .menu {
2     display: flex;
3 }
```

Essa solução foi escolhida por sua simplicidade e por atender ao escopo do projeto sem necessidade de linguagens adicionais.

- **Redução de tipografia:** os tamanhos de fontes são ajustados para melhorar a legibilidade em telas menores.

```
1 .hero h1 {
2     font-size: 38px;
3 }
```

- **Reorganização do layout:** o cabeçalho passa a permitir quebra de linha com o uso de:

```
1 .container-topo {
2     flex-wrap: wrap;
3 }
```

- **Redimensionamento de imagens:** as imagens passam a ocupar maior proporção da tela, garantindo melhor visualização:

```
1 section img {
2     max-width: 90%;
3 }
```

2.7.5 Considerações Técnicas

A abordagem adotada permite que o site funcione adequadamente tanto em desktops quanto em dispositivos móveis, sem necessidade de múltiplas versões da interface.

Do ponto de vista técnico, destacam-se:

- Uso de técnicas modernas de CSS para responsividade
- Ausência de dependência de JavaScript
- Adaptação automática de layout via Grid e Flexbox
- Implementação de menu interativo apenas com HTML e CSS

Dessa forma, o site apresenta comportamento responsivo consistente, mantendo usabilidade, legibilidade e organização visual em diferentes dispositivos.